

Controle de Atendimento



João Ferreira

UNINASSAU

Histórico de versões

Versão	Responsável	Data	Descrição
01	João Ferreira	23/08/2022	Versão inicial do relato.
02	João Ferreira	24/08/2022	Correções no texto e mudanças de leiaute.
03	João Ferreira	07/02/2024	Correções no texto e mudanças de leiaute.
04	João Ferreira	01/04/2024	Correções no texto e mudanças de leiaute
05	João Ferreira	19/06/2025	Correções no texto e mudanças de leiaute
06	João Ferreira	18/08/2026	Correções no texto e mudanças de leiaute

Sistema para controle de atendimento

Sistemas de "tickets" são ferramentas para apoio à gestão do atendimento ao usuário. Também são conhecidos como sistemas de "chamados", quando, por exemplo, tratando do atendimento de demandas no setor de TI. Essas ferramentas trabalham fornecendo um controle através do registro na fila de atendimento que, por vezes, obedece a esquemas de priorização.

Este documento, elaborado após entrevista conduzida por Analista de Negócios e um suposto cliente, tem por objetivo apresentar os requisitos iniciais para um sistema de gestão de tickets de serviço, relatado sob a visão adaptada desse suposto cliente.

Em se tratando de nosso projeto de disciplina vamos desenvolver um aplicativo para um Sistema de Controle de Atendimento de um Laboratório de Análises Clínicas.

Tal sistema (solução) irá trabalhar com 3 agentes, cada um com seu papel específico no processo:

- AS - Agente Sistema, é o ente computacional que executa as ações de sistema, comunica-se com o banco de dados e demais infraestruturas e relações com eventuais outros sistemas, recebe comandos através do Tótem e terminal do Atendente, emite as senhas, atualiza automaticamente as informações no painel e responde aos comandos dos agentes Atendente e Cliente.
- AA - Agente Atendente, ser humano responsável por acionar o sistema para chamar o próximo na fila e efetuar o seu atendimento ao cliente em seu guichê.
- AC - Agente Cliente, ser humano interessado no atendimento, aciona um totem para emitir seu número de senha e aguarda o número ser chamado no painel, onde também é informado para qual guichê se dirigir.

Ambos os agentes concorrem pela boa execução do Serviço de Atendimento (SA).

Como característica da fila haverá 3 tipos de senhas definidos de acordo conforme a priorização do atendimento, a saber:

- SP - Senha Prioritária.
- SG - Senha Geral.
- SE - Senha para retirada de Exames.

O SA naturalmente possui uma duração enquanto o cliente permanece no guichê, sendo calculado pela média do tempo despendido no atendimento ao cliente para cada tipo de senha. Esse período de retenção do cliente é definido como:

- TM - Tempo Médio de atendimento, para as senhas SP e SG, sendo de 5 minutos para a SG e de 15 minutos para a senha SP.

A senha prioritária (SP), como o próprio nome diz, tem maior prioridade no atendimento, sendo chamada para o próximo guichê que estiver disponível. Seu TM pode variar aleatoriamente 5 minutos para baixo ou para cima, em igual distribuição.

A senha para retirada de exames (SE) não possui prioridade, poderíamos ainda chama-la de "prioridade operacional especial", dado que o tipo de atendimento ser executado muito rapidamente, seu tempo médio de atendimento (TM) é geralmente inferior a 2 minutos, então a priorização será ignorada e a senha será chamada para o próximo guichê que estiver disponível, sempre após o atendimento de uma senha SP. Seu TM pode variar entre 1 minuto para 95% dos SA e 5 minutos para 5% dos SA.

Já a senha geral (SG), por consequência, terá a menor prioridade de atendimento, sendo chamada para atendimento assim que houver um guichê disponível após finalização do atendimento para as senhas SP e SE, caso disponíveis. Seu TM varia em igual proporção 3 minutos para baixo ou para cima.

Há de se ressaltar que a cada novo serviço de atendimento (SA) deverá ser chamada uma nova senha de prioridade diferente daquela chamada anteriormente. De acordo com o diagrama abaixo:

[SP] -> [SE|SG] -> [SP] -> [SE|SG]

Neste modelo não importando quantas senhas SG estejam na fila, sempre serão atendidas, por ordem, uma senha SP, caso exista na fila, em seguida uma senha SE, caso também exista na fila, para enfim, ser atendida uma senha SG, até que todas as filas sejam encerradas ou o expediente encerre.

Caso alguma fila de priorização esteja vazia, caberá ao sistema decidir pelo próximo atendimento, mas ainda seguindo as regras de priorização já definidas.

O sistema deverá tratar o início do expediente de trabalho, para a chamada das senhas, começando às 7 horas da manhã e o final do expediente de trabalho, encerrando às 17 horas. Os atendimentos que estiverem sendo executados, deverão ser concluídos pelo AA e encerrados através de funcionalidade de encerrar o atendimento. Caso sobrem senhas estas deverão ser descartadas.

No painel de chamados deverá constar a informação das 5 últimas senhas chamadas. Não poderá constar a próxima senha, pois entre a finalização de um SA e o acionamento do painel pelo AA, poderá ser emitida uma nova senha que mudará a sequência de atendimentos.

Não haverá guichês para atendimento específico, qualquer guichê poderá atender qualquer tipo de senha.

O AA deve utilizar funcionalidade específica para acionar a chamada de um novo atendimento, que deverá obedecer às regras de priorização definidas.

Ao chamar um novo atendimento, e o AC dirigir-se ao guichê, deverá o AA iniciar o atendimento através de funcionalidade específica. Após chamar duas vezes e o AC não comparecer ao guichê, o AS deverá passar para a próxima prioridade e considerar a senha de atendimento abandonada pelo AC.

De modo geral, observado em dados históricos, 5% de todas as senhas de atendimento emitidas não são atendidas, por motivos diversos, sob responsabilidade do AC, então estas deverão ser descartadas sem que seja executado o SA.

Cada senha deverá apresentar uma numeração que siga o modelo YYMMDD-PPSQ, onde:

- YY - Ano da emissão, com dois dígitos
- MM - Mês do ano da emissão, com dois dígitos
- DD - Dia do mês da emissão, com dois dígitos
- PP - Tipo da senha com dois caracteres
- SQ - Sequência da senha por prioridade, contendo 3 dígitos, reinício diário.

O laboratório também pede que seja emitido relatório diário e mensal, contendo:

- Quantitativo geral das senhas emitidas.
- Quantitativo geral das senhas atendidas.
- Quantitativo das senhas emitidas, por prioridade.
- Quantitativo das senhas atendidas, por prioridade.

- Relatório detalhado das senhas contendo, numeração, tipo de senha, data e hora da emissão e data e hora do atendimento, guichê responsável pelo SA, caso não tenha sido atendida estes últimos campos ficarão em branco.
- Relatório do TM, que devido à variação aleatória no atendimento poderá mudar.
- Relatório de auditoria, contendo: AA, Guichê, Senha, horário da primeira chamada, horário da segunda se houver, horário do início do atendimento e horário da finalização do atendimento.

O laboratório deixa como desafios para a implementação do sistema:

- Sistema de login que será utilizado apenas pelo AA e por um único AA com perfil de usuário adicional para gestor, sendo responsável pelos cadastros e relatórios. O AC interage anonimamente apenas com o tótem.
- Se dois ou mais AA chamam a próxima senha praticamente ao mesmo tempo, como o sistema tratará para qual AA e respectivo guichê será direcionado o SA.
- Uma proposta para quantificar e acompanhar o desempenho dos atendimentos.
- Adicionar áudio durante as chamadas de senhas pelo AA, informando a prioridade e o sequencial da senha e o guichê para atendimento.
- Um botão para "Chamar Novamente" ao clicar, deverá chamar novamente a senha e repetir o áudio, dessa vez, precedido por "Última chamada".
- Uma máquina de estados para as senhas, contendo a sequência de estados:

1. EMITIDA

2. AGUARDANDO
3. CHAMADA
4. CHAMADA_NOVAMENTE
5. EM_ATENDIMENTO
6. ATENDIDA
7. NÃO_COMPARECEU

- Estratégias para recuperação de desastres, caso o backend ou o banco de dados falhe, o que o frontend e o painel deverão exibir ou como deverão se comportar.

O laboratório relata que em sua infraestrutura de TI já há suporte para algumas tecnologias, como:

- Banco de dados MySQL em sua versão 8.0.
- Backends desenvolvidos em:
 - o NodeJS LTS 22 com Express.
 - o Java 21 com Spring Boot.
 - o Python 3.14 com Flask e FastAPI.
- Frontends desenvolvidos em:
 - o React 19
 - o Angular 22
- Aplicativos Mobile desenvolvidos em:
 - o Ionic 7
 - o React Native 0.87

Entretanto o laboratório afirma que caso haja outra proposta de infraestrutura, esta poderá ser analisada desde que bem explicado como deverá ser construída.

O laboratório pede que sejam produzidos o conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, além de regras de negócio, casos de uso e diagramas.

Deve-se atentar a requisitos de segurança, disponibilidade, auditoria, desempenho, concorrência. Não deixando de dar atenção à legislação vigente, LGPD e lei de acessibilidade.